Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 1

PRACTICA 1

SEGUNDO SEMESTRE 2026

ANÁLISIS GENERAL DEL PROGRAMA

Arquitectura Operativa

El programa se desarrollará en el lenguaje de programación Java utilizando un enfoque estructurado, empleando variables globales para la persistencia de datos durante la ejecución del programa. La interacción con el usuario se realizará de forma exclusiva por medio de la consola del sistema.

Análisis Detallado por Módulo

Módulo de Navegación

- **Lógica del Menú**

  Presenta las opciones principales del sistema:

  - 1. Anagramas
  - 2. Tic Tac Toe
  - 3. Sudoku
  - 4. Reportes
  - 5. Salir

- **Control de Flujo**

  Redirige la ejecución hacia el subprograma seleccionado mediante estructura selectiva.

- **Manejo de Salida**

  Cada minijuego va a incluir una opción explícita para retornar al menú principal.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

ANÁLISIS GENERAL DEL PROGRAMA

Si la partida es interrumpida antes de que exista un ganador o perdedor formal, la partida se clasifica como partida abandonada en los reportes.

Juego 1: Adivina Anagramas

Reglas

- **Banco de Palabras**
  - Arreglo de palabras predefinido.
- **Aceptación de Fallos**
  - Porcentaje global de 67%.
- **Cálculo de Oportunidades**
  - El número de intentos permitidos para una partida se calcula mediante la fórmula dada:

$$Intentos\ Permitidos\ = (Anagramas\ Correctos) \times (0.67)$$

Ciclo de Ejecución

1. **Selección de Palabra:** El programa elige aleatoriamente una palabra base del arreglo y genera una versión de esa palabra como una palabra desordenada de sus mismas letras para mostrarla al usuario.
2. **Recepción de Entradas:** El usuario ingresa una palabra completa o el comando para abandonar la partida.
3. **Validación de Entrada:**
   a. **Entrada Repetida:** Si la palabra ya fue adivinada o ingresada previamente, se le pide al jugador otra palabra y no cuenta como intento.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

ANÁLISIS GENERAL DEL PROGRAMA

b. **Acierto:** Si la palabra, no está ingresada antes, está en el banco de palabras y contiene las mismas letras, se registra como acierto.
c. **Fallo:** Si la palabra no existe en el banco o no corresponde al conjunto de letras dadas, se resta una oportunidad de intento.

4. **Condiciones para Terminar la Partida:**
   a. **Victoria:** Cuando el usuario adivina la totalidad de los anagramas posibles.
   b. **Derrota:** Cuando el jugador llega al límite de intentos permitidos.
   c. **Abandono:** Si el jugador decide regresar al menú principal.

Juego 2: Tic Tac Toe

Reglas

- **Tablero y Coordenadas:** Se desarrollará una matriz de 3×3, cuyas casillas se identifican mediante una letra para la fila y un número para la columna.
- **Turnos:**
  - El usuario realiza siempre el primer movimiento de la partida.
  - La computadora ejecuta sus movimientos de manera totalmente lógica y estratégica, siguiendo la siguiente jerarquía de prioridad:
    1. **Prioridad 1 - Ganar:** Evalúa si existe una casilla que complete tres fichas alineadas.
    2. **Prioridad 2 - Bloquear:** Evalúa si el jugador tiene dos fichas en línea con una casilla vacía para poder ganar.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

ANÁLISIS GENERAL DEL PROGRAMA

3. **Prioridad 3 - Posicionamiento Estratégico:** Si no hay jugada de victoria ni bloqueo, buscará tomar la casilla central o, una de las cuatro esquinas disponibles.

Ciclo de Ejecución

1. Muestra el tablero actualizado con los identificadores en casillas vacías.
2. Solicita la coordenada al usuario, si la coordenada es inválida o está ocupada, muestra un mensaje de error y le pide una nueva entrada.
3. Verifica condición de victoria del jugador o empate.
4. Si la partida continúa, ejecuta el algoritmo de la computadora y actualiza el tablero.
5. Verifica condición de victoria de la computadora o empate.

Juego 3: Sudoku

Reglas

- **Dimensiones:** Tablero de 9×9 que visualmente son 9 cajas de 3×3.
- **Pistas Iniciales:** Configuración fija con 24 celdas llenas válidas que no pueden ser alteradas por el jugador durante el flujo de juego.

Ciclo de Entradas

Para la entrada de la jugada se divide en dos pasos secuenciales:

1. **Ubicación:** Solicitud de la coordenada de la celda.
2. **Valor:** Solicitud del número a ingresar al tablero.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

ANÁLISIS GENERAL DEL PROGRAMA

Validaciones del Algoritmo

- **Inmutabilidad:** Confirmar que la celda seleccionada no pertenezca a las pistas iniciales.
- **Reglas del Sudoku:** Verificar que el número ingresado no esté repetido en la misma fila, en la misma columna, ni dentro de la misma caja de 3×3.
- **Modificación Permitida:** Si la celda fue llenada por el jugador previamente, se permite sobreescribir el valor ingresado.
- **Fin de Juego:** Se declara victoria únicamente cuando el tablero está lleno sin presentar inconsistencias contra las reglas del juego.

Módulo de Reportes e Indicadores Globales

El almacenamiento de estadísticas se implementará mediante variables globales primitivas y acumuladoras que actualizarán sus valores inmediatamente al finalizar o abandonar cada partida.

Estructura de Métricas a Mostrar

- **Adivina Anagramas**
  - Total de partidas jugadas.
  - Cantidad de palabras adivinadas.
  - Cantidad de palabras fallidas.
  - Porcentaje general de victorias.
- **Tic Tac Toe**
  - Cantidad de victorias del jugador.
  - Cantidad de victorias de la computadora.
  - Cantidad de empates.
  - Racha actual de victorias consecutivas.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

ANÁLISIS GENERAL DEL PROGRAMA

- Racha actual de derrotas consecutivas.
- Promedio de jugadas por partida.

➢ **Sudoku**

- Cantidad de partidas ganadas.
- Cantidad de partidas abandonadas.
- Promedio de jugadas inválidas por partida.
- Récord de menor número de jugadas para ganar una partida.

Para los tres juegos se tendrán métricas generales en los reportes, siendo estos los siguientes:

- Total de partidas Jugadas
- Total de partidas abandonadas.
- Porcentaje de victorias en cada juego.